

李敬元

电话: 13547127468 | 邮箱: lijingyuan_william@outlook.com | 个人主页: jingyuan-william-li.github.io



教育经历

加州大学圣地亚哥分校 - 电子与计算机工程硕士（模拟集成电路设计方向）

2024.09 - 2026.06

- GPA: 3.5/4.0

电子科技大学 - 电子信息工程学士

2020.09 - 2024.06

- GPA: 3.77/4.0 (放弃推免)
- 在校职位: 辅导员助理长, 新生导生, 学习委员, 支教队队长

项目经历

基于 65nm CMOS 工艺的 DC-DC 1.8V-0.8V 降压转换器设计

2025.08 - 2025.012

- 建立理想降压电路宏模型验证设计可行性; 使用 Cadence 提取单位开关晶体管参数; 使用 MATLAB 计算能量转换效率, 得到能量转换效率和功耗面积品质因数的最优解, 从而确定降压电路需要使用的各个元件的参数。
- 设计一个采用五晶体管加共源级结构的误差放大器, 实现了 66dB 的开环增益, 并建立降压器电路的平均值模型, 运用 Type-III 补偿技术, 以增强环路的稳定性, 实现了开关导通占空比的动态调整, 。
- 设计 1.2V 的带隙基准源为电路提供参考电压, 和 0.9V 的低压差线性稳压器为开关电路提供 $V_{in}/2$ 供电。
- 设计一个三级电平转换器, 实现了覆盖 0-0.9V, 0.9-1.8V 和 0-1.8V 的电压输出, 兼容 PMOS 和 NMOS 两种类型的门驱动器。
- 设计斜坡发生器和 PWM 信号发生器, 与反馈回路协同, 产生控制开关电路按照输出 0.8V 电压所需的频率和占空比运行的信号。
- 仿真验证降压转换器的总体闭环工作情况, 最终实现 80.4% 的能量转换效率, 并在不同 PVT 条件下保持稳定运行。

基于 65nm CMOS 工艺的 9 位 SAR ADC 版图设计(流片)

2025.03 - 2025.11

- 设计受时钟信号控制的差分比较器, 并通过共质心的 MOSFET 版图设计提高了器件的匹配程度, 并规划了强对称的金属走线, 使比较器在不同工艺角下均实现了小于 250uV 的补偿电压和小于 600 皮秒的传播延时, 能够满足 10MHz 频率的正常工作。
- 设计三层指交叉结构的单位金属电容, 通过寄生参数提取和优化使其容值达到 5 飞法, 以此为基础构建了共质心对称的 9 位电容 CDAC 阵列, 并在 CDAC 整列最外围添加 Dummy 器件得相邻每比特电容之间的容值比例误差小于 0.2%。
- 使用脚本生成 Verilog 语言描述的逐次逼近算法的数字逻辑电路, 利用脚本代码将其转化为 SAR ADC 控制电路的数字版图。
- 设计由 NMOS 管和 7 层指交叉金属构成的去耦合电容; 设计芯片顶层的原理图和 Pad Ring 布局; 验证全片的 DRC 和 LVS。
- 测试 SAR ADC 在未填充前、填充后和全片的量化噪声以及失真噪声, 最终的信噪比约为 49dB, 成功流片。
- 设计母板子板的芯片测试系统, 包括降压电路、单端转差分 and 输出缓冲器等模块。

基于 65nm CMOS 工艺的 10Gb/s 可调权重前馈均衡发射驱动器设计

2024.12 - 2025.03

- 设计一个采用三个 Tap 采样的前馈均衡发射驱动器, 旨在减小高速数据在传输过程中的码间串扰, 提高传输效率。
- 使用 Cadence 采样不同数据率下的传输通道模型脉冲响应, 并基于采样结果和零强迫算法, 编写 MATLAB 程序计算 FFE 权重。
- 设计发射驱动器的单个 Tap 的 DAC 电路结构, 使其精度达到五比特, 采用单端高摆幅的电压驱动模式, 以 NRZ 的传输格式进行数据发送, 通过直流参数仿真确定 MOS 管尺寸以实现阻抗匹配。
- 验证该发射驱动器在不同温度和工艺条件下的瞬态仿真效果, 通过记录眼图的高度和宽度验证该发射驱动器的最大传输速率。

基于 65nm CMOS 工艺的三级套筒结构运算放大器设计

2024.09 - 2024.12

- 为蓝牙接收器中的转阻放大器设计一个增益大于 60dB, 增益带宽积接近 1GHz 的运算放大器, 实现 0.5 伏的共模输入和输出。
- 采用套筒-共源-源跟随器结构, 采用 PMOS 输入, 在一二级之间引入密勒补偿, 以此满足高增益和准确带宽的设计需求; 基于工艺库的电子迁移率等相关数据计算晶体管尺寸和补偿电容、调零电阻等数值, 验证电路设计的可行性; 使用 Cadence 完成直流和交流仿真, 并基于仿真结果迭代优化设计参数。
- 设计共模反馈电路, 在输出点和 NMOS 电流源栅极偏置点之间形成反馈回路, 以用于稳定共模点, 提高输入输出间的线性度。
- 设计恒定跨导基准电路以实现较为稳定的偏置电流源, 采用电流镜和复制偏置等的构建了放大器的偏置电路。
- 实现 61.6dB 的增益, 1GHz 的增益带宽积, 73 度的相位裕度以及 18dB 的增益裕度。

工作经历

电子科技大学 - 助教

2023.09 - 2024.06

- 协助教学《微电子系统》《电路分析与设计》《嵌入式处理器》等课程, 指导电路实验和期末设计项目; 负责课堂答疑、作业批改等教学任务, 覆盖学生人数超 1500 人。
- 指导学生电路实验相关的软件使用, 包括电路仿真软件中的原理图建模, 不同仿真条件的环境配置, 宏模块的 Testbench 搭建等。
- 管理实验室安全, 并负责包括焊接技术、示波器使用等电路硬件相关的教学工作。
- 分析相关电路课程的教学和实验文档, 总结电路分析和通信协议等知识点, 制作电路课程的模考例题, 并主持期末课程复习讲座。

技能

电子: Cadence Virtuoso (精通), Altium Designer (熟练), LTSpice (熟练), SolidWorks (熟练), HFSS (基础)

程序: MATLAB & Simulink (精通), Verilog (熟练), C/C++ (熟练), Python (熟练)

获奖及荣誉

电子科技大学优秀学生奖学金(一等, 成绩排名前 10%)

2021

电子科技大学优秀学生奖学金(二等, 成绩排名前 25%)

2022, 2023